

Neo Vinculo - IOT

Para esse projeto, estamos lidando com dois protocolos diferentes: o **DS18B20** (provavelmente o seu sensor de 3 fios), que usa a interface **OneWire**, e o **MAX30102**, que utiliza **I2C**.

No ESP32-C3, é importante lembrar que ele possui pinos específicos para I2C, mas você pode definir quase qualquer pino para o OneWire.

Esquema de Conexão (Sugestão)

Componente	Cor do Fio / Pino	Pino ESP32-C3	Notas
DS18B20	Vermelho (VCC)	3.3V	
	Preto (GND)	GND	
	Amarelo (Dados)	GPIO 4	Requer resistor de 4.7kΩ entre VCC e Dados
MAX30102	VCC	3.3V	
	GND	GND	
	SDA	GPIO 8	
	SCL	GPIO 9	

Bibliotecas Necessárias

Antes de carregar o código, instale estas bibliotecas no seu Arduino IDE:

1. **DallasTemperature** (por Miles Burton)
2. **OneWire** (por Jim Studt)

3. SparkFun MAX3010x Pulse Proximity

Dicas Importantes:

- **Resistor Pull-up:** O sensor de temperatura (DS18B20) **precisa** de um resistor de 4.7k Ohms entre o fio de dados (amarelo) e o VCC (vermelho). Sem ele, a leitura ficará travada em -127°C.
- **Estabilidade:** O MAX30102 é muito sensível à luz ambiente e ao movimento. Para ler o batimento, mantenha o dedo pressionado de forma constante e leve sobre o sensor.
- **Alimentação:** O ESP32-C3 opera em 3.3V. Certifique-se de que o MAX30102 está recebendo a voltagem correta (alguns módulos têm reguladores próprios, outros não).

MAX30102 tem 7 pinos, vin slc sda int ird rd gnd, sigo a ligação normal?

Boa observação! O módulo **MAX30102** de 7 pinos costuma gerar confusão porque ele traz pinos extras para controle dos LEDs internos (**IRD** e **RD**), mas a boa notícia é que, para o funcionamento básico de leitura de batimento e oxigenação, você **não precisa conectar todos**.

Aqui está como você deve adaptar a ligação no seu **ESP32-C3**:

Pinagem Simplificada (O que realmente importa):

1. **VIN:** Conecte ao **3.3V** do ESP32-C3.
2. **SDA:** Conecte ao **GPIO 8** (ou o pino que você definiu no código).
3. **SCL:** Conecte ao **GPIO 9** (ou o pino que você definiu no código).
4. **GND:** Conecte ao **GND** do ESP32-C3.
5. **INT (Interrupt):** Geralmente opcional. No código que te passei anteriormente, ele **não é necessário**. Pode deixar solto.
6. **IRD (Infrared Drive):** Deixe **desconectado**. Este pino serve para controlar o LED infravermelho externamente, mas o chip já faz isso internamente via I2C.
7. **RD (Red Drive):** Deixe **desconectado**. Mesma lógica do IRD, serve para controle manual do LED vermelho.

Por que esses pinos extras existem?

Módulos de 7 pinos são projetados para usuários avançados que querem economizar energia desligando os LEDs por hardware ou que desejam sincronizar os LEDs com outros dispositivos. Para 99% dos projetos de

monitoramento cardíaco, a comunicação **I2C (SDA/SCL)** cuida de tudo sozinha através dos comandos enviados pelo ESP32.

Resumo da Ligação no ESP32-C3:

Pino no MAX30102 (7 pinos)	Pino no ESP32-C3
VIN	3.3V
GND	GND
SCL	GPIO 9
SDA	GPIO 8
INT	<i>Não Conectar</i>
IRD	<i>Não Conectar</i>
RD	<i>Não Conectar</i>

Atenção: Alguns módulos de 7 pinos chineses (geralmente os roxos) possuem um problema de regulação de voltagem e podem precisar que você remova dois resistores "pull-up" se eles estiverem causando conflito no barramento I2C, mas tente a ligação direta primeiro. Se o Serial Monitor disser "MAX30102 not found", aí sim precisaremos investigar o hardware.

Fazendo assim, o código que te passei vai funcionar perfeitamente. Alguma dúvida sobre a pinagem do sensor de temperatura também?